PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	16	–
35	156	64
40	120	64
45	64	32
50	8	–
55	–	–
60	–	–
65	–	188
70	–	4
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	548	392
"PALNUT"	364	352
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	24	–
# 5,0	48	–
# 6,0	48	–
# 7,0	–	–
# 8,0	16	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	29	

(34769) 35085 / 34447 — 4721 4721

VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	
sec b = 1.0186222	

ARRUELA PLANA — PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	

CORTE Z1–Z1

CORTE Z–Z

CORTE X30–X30

CORTE A30–A30

CORTE Q30–Q30

CORTE V70–V70

2 FUROS ø14,4mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 12,0m e PÉ 1,5m) 2M12x30

2 FUROS ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 12,0m e PÉ 3,0m) 2M12x30(2)

GABARITO PARA MONTAGEM DOS PÉS NA FUNDAÇÃO. RETIRAR DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM.

TORRE BÁSICA

EXTENSÃO 12,0m

PÉS 1,5m a 9,0m

POS. 114, 115, 147.....BNAT_ADR2451-D4006
POS. 225 : 239, 242 : 259, G2

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) — A=0,45° (Simples Aba Oposta) — T=A+a (Total Aba Oposta)

RxD (Duplo) — A=0,45° (Duplo Aba Oposta) — I=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4010 EXTENSÃO 12,0m: CORTES A30–A30, Q30–Q30, X30–X30 e VISTA V70

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0060

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT EXTENSÃO 12,0m

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4009 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)